

SLIDE_Pertemuan15

PERTEMUAN 15

Validasi, Verifikasi & Data Cleansing

Informatika – Fase E / Kelas X — SUMATIF

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Tugas Berita GIGO

- Siapa yang berhasil menemukan berita dampak data jelek?
- 1–2 siswa cerita!

Input jelek → output jelek. Tapi hari ini kita akan **membersihkan** inputnya!

Apersepsi

Kemarin: Kita menemukan ~20 masalah dalam 15 baris data.

Hari ini: Kita akan **membersihkan** dataset 25 baris!

“Data cleansing adalah merapikan kamar — setelahnya, semuanya jadi mudah.”

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Menerapkan validasi format, tipe, range
 2. Menggunakan filter, sort, remove duplicates
 3. Membersihkan dataset kotor jadi bersih
 4. Membuat laporan log perubahan
-

Validasi vs Verifikasi

Validasi

Verifikasi

Validasi	Verifikasi
“Formatnya benar?”	“Isinya benar?”
Nilai 0–100?	Nilai 85, tapi aslinya 95? ✕
Tanggal DD-MM-YYYY?	Tanggal 15-03-2009, asli 15-03-2009?
No HP angka semua?	No HP 08123456789 — punya Andi?
Hari ini fokus di VALIDASI + CLEANSING.	

Teknik Cleansing — Demo

Teknik	Untuk Apa?
Filter	Lihat missing & outlier
Remove Duplicates	Hapus data dobel
Find & Replace	Standarisasi (x-1 → X-1)
Data Validation	Batasi input
Conditional Format	Tandai otomatis
TRIM() / PROPER()	Rapikan teks

Proyek Sumatif (50 menit)

Dataset: 25 baris data kotor

Tahap	Waktu
1. Persiapan	5'
2. Validasi — cek aturan	15'
3. Cleansing — perbaiki	15'
4. Final — dataset bersih + log	15'

Aturan Validasi

Aturan	Kolom	Cek
Format tanggal konsisten	Tgl Lahir DD-MM-YYYY	

Aturan	Kolom	Cek
Range 0–100, angka	Nilai	≥ 0 dan ≤ 100
10–13 digit, angka saja	No HP	Cari yang ada huruf
Format “X-1”, “X-2”, “X-3”	Kelas	Cari “x-1”, “X-22”
Tidak boleh kosong	Semua	Minimal nama & kelas

Log Cleansing

No Masalah Teknik Baris Sebelum Sesudah

Target: **minimal 10 baris log!**

Contoh Log

No	Masalah	Teknik	Baris	Sebelum	Sesudah
1	Duplikat Andi	Remove Dupes	4	Andi 2×	1 baris
2	Format tanggal	F&R	2	2009-05-20	20-05-2009
3	Kelas “x-1”	F&R	8	x-1	X-1
4	Nilai “AB”	Hapus	14	AB	(kosong)
5	No HP “08567ABCD”	Koreksi	6	08567ABCD	08567123456

Hasil Akhir

Kumpulkan file Excel/Sheets dengan 3 sheet:

Sheet	Isi
RAW	Dataset asli (jangan diubah)
CLEAN	Dataset yang sudah dibersihkan
LOG	Laporan perubahan (min 10 baris)

Nama file: Nama1_Nama2_Kelas_Cleansing.xlsx

Perbandingan Before-After

Metrik	RAW CLEAN
--------	-----------

Jumlah baris	
--------------	--

Duplikat	
----------	--

Missing value	
---------------	--

Format error	
--------------	--

Dataset bersih lebih sedikit, lebih rapi, lebih **berguna**!

Rangkuman

Tahap	Hasil
-------	-------

Validasi	Aturan ditegakkan
-----------------	-------------------

Cleansing	15+ perbaikan
------------------	---------------

Final	Dataset bersih
--------------	----------------

“Data cleansing bukan sekali — tapi kebiasaan.”

Pertemuan Berikutnya

HAKI, Profesi IT & Digitalisasi Budaya

Bagian terakhir sebelum PAS!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Data bersih = keputusan cerdas.”